

**СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ
ЯВОРОВ” ГР. СТРАЛДЖА**

Съгласувал:.....

Маня Манева
старши експерт по математика
и информатика

Утвърждавам:.....

инж. Татьяна Петрова
Началник на РИО- Ямбол

УЧЕБНА ПРОГРАМА

по математика

ЗИП

V^{а, б} клас

учебна 2012 / 2013 година

хорариум часове : 34 седмици по 1 час седмично = 34 часа

Изготвил:.....

/ Николета Панайотова /

Директор:.....

/ Валентина Маринова /

Общо представяне на учебната програма и разпределение на учебното време.

Учебната програма по математика за V клас е продължение на учебните програми по математика в началния етап на основната степен и надгражда математическите знания на учениците, получени в този етап.

Учебното съдържание е организирано в ядра, определени чрез Държавните образователни изисквания (ДОИ) за учебно съдържание: „Числа. Алгебра”, „Фигури и тела”, „Функции. Измерване”, „Логически знания”, „Елементи от вероятности и статистика”, „Моделиране”.

Застъпени са темите: Дробни числа. Десетични дроби. Геометрични фигури и тела. Делимост. Обикновени дроби.

Учебният предмет се изучава 34 седмици по 1 час = 34 часа.

II. Цели на обучението по ЗИП Математика V клас.

1. Усвояване на десетичните и обикновените дроби и техните основни свойства и съответните алгоритми за действията събиране, изваждане, умножение и деление.
2. Задълбочаване и разширяване знанията на учениците за измерване на отсечки, някои видове четириъгълници, лице на правоъгълник и квадрат.
3. Усвояване на основни приложения не изучаваните математически знания и придобиване на умения за решаване на практически задачи.
4. Формулиране на положително отношение към математиката.
5. Създаване и развиване на волеви качества като самостоятелност, упоритост, критичност и самокритичност.
6. Развиването на наблюдателност и въображение.
7. Изграждане навици за опазване на околната среда и собственото здраве.

III. Очаквани резултати (приложение 1)

IV. Учебно съдържание (приложение 1)

V. Годишно разпределение (приложение 2)

VI. Специфични форми и методи на обучение.

Обучението се извършва чрез класово-урочна форма. В някои случаи за по-добро и задълбочено осмисляне на учебния материал задачите са подбрани съобразно възможностите и интересите на учениците.

VII. Специфични форми на оценяване на постиженията на учениците.

Оценяване на учениците се осъществява писмено и устно. Уменията от общ характер се оценяват качествено, чрез пряко наблюдение на учебния процес.

VIII. Учебно помагало.

Математика V клас.

Автори: Здравка Паскалева, Георги Паскалев и Мая Алашка

III. Очаквани резултати		IV. Учебно съдържание			
Ядра на учебното съдържание	Очаквани резултати на ниво учебна програма	Очаквани резултати по теми	Основни нови понятия	Контекст и дейности	Междупредметни връзки
Числа. Алгебра	1. Познава обикновена дроб и може да я записва. 2. Извършва операции с десетични дроби и ги прилага.	Тема 1. Дробни числа. Десетични дроби. Ученикът: 1. Знае понятието обикновени дроб и понятията свързани с него; може да чете и записва обикновени дроби. 2. Познава десетичните дроби, може да чете, записва и сравнява десетични дроби; Има представа за изобразяване на десетичните дроби на числов лъч. 3. Знае алгоритмите за действие и ги прилага. 4. Може да намира неизвестна компонента. 5. Умее да открива зависимости на сбор, разлика, произведение и частно. 6. Може да пресмята числени стойности на израз.	Дробни числа, обикновени дроби, числител, знаменател, дробна черта, десетична дроб, цяла част, дробна част, десети, стотни ... десетична запетая, числов лъч	Да се научи да извършва аритметични действия с калкулатор	Човека и природата, Химия и опазване на околната среда
Фигури и тела	1. Знае основните геометрични фигури. 2. Може да измерва и построява отсечки по дадена дължина.	1. Може да измерва и чертае отсечки, когато дължините им са изразени с десетични дроби. 2. Да сравнява отсечки. 3. Умножава и дели дължина на отсечка с естествено число.	Сбор на отсечки		Вътречно предметни връзки
Логически знания	1. Умее да смята рационално десетични дроби.	1. Може да използва свойствата на действията с десетични дроб за рационално смятане			
Моделиране	1. Интерпретира съдържателно получения	1. Може да решава тестови задачи, в които се използват десетични дроби			

	при моделирането резултат				
Фигури и тела	1. Разпознава видовете триъгълници според страните и ъглите им 2. Познава четириъгълниците – правоъгълник, ромб, квадрат и трапец и знае основните им свойства 3. Познава правоъгълен паралелепипед и куб	Тема 2. Геометрични фигури и тела 1. Знае разстояние от точка до права 2. Разпознава видове четириъгълници и триъгълници 3. Знае да чертае триъгълник и правоъгълник, квадрат, успоредник 4. Разпознава правоъгълен паралелепипед и куб	Височина на триъгълник, лице на триъгълник, четириъгълник, пр. паралелепипед, стена, връх, ръб, диагонал, обем	Да извършва измервания върху предмети, фигури и тела, да анализира, да се ориентира, да използва квадратна мрежа	Човека и природата, Химия и опазване на околната среда, Изобр. изк.
Функции. Измерване	1. Може да намира обиколка и лице на триъгълник, правоъгълник, квадрат, успоредник 2. Може да пресмята лице на повърхнина и обем на пр. паралелепипед и куб	1. Знае мерни единици за дължина. 2. Познава мерните единици за повърхнина и обем			
Логически знаци	Знае смисъла на логическите съюзи „и”, „или”, „ако..., то”	Умее да прави изводи от определения или твърдения.			
Моделиране	1. Интерпретира съдържателно получения при моделирането резултат	1. Умее да прилага придобитите знания при решаване на практико-приложни задачи, достъпни за познавателните му възможности			
Числа. Алгебра	1. Представя естествено число като произведение от прости множители. 2. Прилага признаците за	Тема 3. Делимост 1. Знае понятията свързани с релацията делимост 2. Знае признаците за делимост 2, 3 и 5	Делимост, общо кратно, НОК, НОД, взаимно прости числа	Да се запознаят с признаците за делимост на 4, 9 и 25	Вътрешно предметни връзки

	делимост за намиране на НОД и НОК на естествени числа	3. Умее да представя ест. числа като прости множители 4. Умее да намира ОД на две числа и ОК на две или три числа			
Логически знаци	1. Разбира смисъла на логическия съюз „и”	Умее да определя вярно и невярно съждение			
Числа. Алгебра	1. Може да извършва действия с обикновени дроби и да ги прилага в задачи 2. Знае връзката между обикновени и десетични дроби	Тема 4. Обикновени дроб 1. Умее да записва неправилна дроб като смесено число 2. Разбира смисъла на основното свойство на дробите 3. Умее да привежда обикновени дроби под общ знаменател 4. Знае алгоритмите за действие с тях 5. Умее да пресмята числови изрази	Правилна дроб, неправилна дроб, допълнителен множител, съкращаване на дроби	Да използва знанията си за обикновени и десетични дроби	
Логически знаци	1. Умее да смята рационално с обикновени дроби	1. Може да използва свойствата на действията с обикновени дроби за рационално смятане			
Елементи от вероятност и статистика	1. Може да решава основни задачи свързани с частите и цялото 2. Умее от графичната информация да преминава в числова и обратно	1. Знае понятието процент 2. Умее да пресмята част от дадено число, число от дадена част, част от него и да представя отношение на две числа в проценти 3. Умее да представя хистограми			
Моделиране	1. Интерпретира съдържателно получения резултат при моделирането	1. Умее да решава несложни задачи от областа на икономиката и финансите			

№	Тема на урока	Основни понятия на ниво тема на урока	Очаквани резултати	Вид на урока	Срок	Забележка
	I. Входно ниво					
1	Действия с естествени числа	Число	Действия с числа	Преговор	21.09	
2	Входно ниво. Примерна контролна работа.			К. Работа	28.09	
	II. Дробни числа десетични дроби					
3	Дробни числа и обикновени дроби	Дробни числа	Познава дроби	Нови знания	5.10	
4	Десетични дроби. Въведение.	Десетични дроби	Познава десетични дроби	Нови знания	12.10	
5	Събиране и изваждане на десетични дроби	Събиране и изваждане	Знае алгоритъм	Нови знания	19.10	
6	Умножение и деление на десетични дроби	Умножение и деление	Знае алгоритъм	Нови знания	26.10	
7	Обобщение на темата „Дробни числа” „Десетични дроби”	Обикновени дроби, десетични дроби	Знае алгоритъм	Упражнение	9.11	
8	Десетични дроби. Контролна работа			К. Работа	16.11	
	III. Геометрични фигури и тела					
9	Триъгълник. Видове триъгълници	Триъгълник	Чертае триъгълник	Нови знания	23.11	
10	Лице на триъгълник	Триъгълник	Лице на триъгълник	Нови знания	30.11	
11	Четириъгълник. Лице на четириъгълник	Четириъгълник	Лице на четириъгълник	Нови знания	7.12	
12	Упоредник. Ромб. Лице на ромб	Успоредник. Ромб	Знае лице на ромб и успоредник	Нови знания	14.12	

13	Трапец. Видове трапци. Лице на трапец	Трапец	Знае да намира лице на трапец	Нови знания	21.12	
14	Правоъгълен паралелепипед. Куб. Лице на пр. паралелепипед	Паралелепипед. Куб	Знае да намира лице на пр. паралелепипед	Нови знания	11.01	
15	Обем на пр. паралелепипед и куб	Обем	Знае да намира обем	Нови знания	18.01	
16	Обобщение. Геометрични фигури и тела			Упражнение	25.01	
17	Геометрични фигури контролна работа			К. Работа	1.02	
	IV. Делимост					
18	Делимост на сбор и произведение	Делимост	Знае да определя делимост	Нови знания	8.02	
19	Делимост на 2, 3 и 5	Делимост	Знае да определя делимост на 2, 3 и 5	Нови знания	15.02	
20	Намиране ОД и НОД	ОД и НОД	Знае да намира ОД и НОД	Нови знания	22.02	
21	Намиране на НОК на естествени числа	НОК	Знае да намира НОК	Нови знания	8.03	
22	Обобщение „Делимост”			Упражнение	15.03	
23	Делимост. Контролна работа			К. Работа	22.03	
	V. Обикновени дроби					
24	Правилни и неправилни дроби	Дроби	Определя дроби	Нови знания	05.04	
25	Основно свойство на дробите	Дроби	Основно свойство на дроби	Нови знания	12.04	
26	Събиране и изваждане на обикновени дроби	Дроби	Знае алгоритъма	Нови знания	19.04	
27	Умножение и деление на обикновени дроби	Дроби	Знае	Нови	26.04	

			алгоритъма	знания		
28	Част от число. Основни задачи	Част от число	Знае алгоритъма	Нови знания	3.05	
29	Процент. Основни задачи	Процент	Знае алгоритъма	Нови знания	10.05	
30	Обобщение. Обикновени дроби			Упражнение	17.05	
31	Обикновени дроби. Контролна работа			К. Работа	24.05	
	VI. Годишен преговор					
32	Дробни числа. Десетични дроби. Делимост	Дробни числа	Знае действията с десетични дроби	Преговор	31.05	
33	Геометрични фигурни	Геометрични фигури	Знае елементите на геометричните фигури	Преговор	7.06	
34	Обикновени дроби	Обикновени дроби	Знае действията с обикновени дроби	Преговор	14.06	